

TÀI LIỆU SIZING

ĐỊNH CỠ HỆ THỐNG PHONE NUMBER MASKING

I. YÊU CẦU BÀI TOÁN

1. Thông tin hệ thống

STT		NỘI DUNG
1	Mô tả hệ thống	PNM (Phone Number Masking) là giải pháp sử dụng công nghệ số điện thoại trung gian (số ảo X) để cung cấp dịch vụ thoại/tin nhắn đến và đi cho người dùng thông qua các cuộc gọi/tin nhắn chuyển số tạm thời. Sau khi hoàn tất giao dịch, mối quan hệ ràng buộc sẽ chấm dứt, bên gọi và bên được gọi không còn có thể liên lạc với nhau thông qua số riêng tư, đảm bảo quyền riêng tư cho khách hàng
2	Mức độ quan trọng của hệ thống	Quan trọng
2	Mục đích định cỡ	Xin cấp phát tài nguyên triển khai PoC
3	Đơn vị phát triển	China-ASEAN Information Harbor Co.,Ltd (CAIH)
4	Thời gian phát triển	Hoàn thành triển khai PoC trong Q1/2026
5	Đầu mối định cỡ	Trung tâm Công nghệ - đơn vị phối hợp triển khai: hieund28 Phòng Hệ thống - đơn vị thẩm định: haipn
6	Cơ sở định cỡ	Dựa vào hệ thống Callbot Inbound Chăm sóc khách hàng năm 2021. Dựa vào các hệ thống có tính chất tương đồng ở mức module là: Hệ thống Callbot Inbound
7	Nguyên tắc định cỡ	Tính toán tăng trưởng trong vòng 01 năm theo yêu cầu kinh doanh. Đảm bảo khả năng dự phòng: Các thiết bị phần cứng phải đảm bảo hoạt động với cơ chế dự phòng active-active hoặc active-standby. Đảm bảo hiệu suất hoạt động (KPI): Tải CPU không quá 75%, RAM không vượt quá 90% và ổ cứng không vượt quá 80%. Hệ số dự phòng sai số tính toán: 1.1

2. Thông tin đầu vào chi tiết

STT	Đầu vào	Giá trị định cỡ	Hệ thống hiện tại	Ghi chú
1	Tổng số cuộc gọi/ngày	100000	120000	Giá trị tham khảo từ hệ thống Callbot Inbound (2021)
2	Tổng số người dùng đồng thời	100	400	Giá trị tham khảo từ hệ thống Callbot Inbound (2021)
3	Tổng số cuộc gọi đồng thời	250	400	Giá trị tham khảo từ hệ thống Callbot Inbound (2021)
4	Môi trường triển khai	OS: CentOS Stream 9, DB: MySQL, Rocket MQ, Redis & Sentinel, MongoDB APP: Nginx, Java, C, C++		
5	Thời gian lưu trữ			

Sở cứ từ đơn vị kinh doanh:

 Hà Đình <hadh12@viettel.com.vn> | hieund28; dungpt16@viettel.com.vn; tamdx; trungpd10@viettel.com.vn

Re: V/v Xác nhận đầu vào định cỡ tài nguyên và mốc thời gian hoàn thành triển khai PoC dịch vụ Phone Number Masking (PNM)

Oke em,
Nội dung này sau khi POC xem cần đánh giá chi tiết cho triển khai thực tế nhé

Best regards,

 Theo cách của bạn

Đinh Hồng Hà (Mr.)
Big Data Center - Viettel Telecom
Mobile: +84 868836041

From: hieund28 <hieund28@viettel.com.vn>
Date: Wednesday, 5 November 2025, at 08:34
To: <hadh12@viettel.com.vn>
Cc: <dungpt16@viettel.com.vn>, 'tamdx' <tamdx@viettel.com.vn>, <trungpd10@viettel.com.vn>
Subject: V/v Xác nhận đầu vào định cỡ tài nguyên và mốc thời gian hoàn thành triển khai PoC dịch vụ Phone Number Masking (PNM)

Dear anh Hà,
Em gửi thông tin đầu vào định cỡ cho tài nguyên để triển khai PoC cho giải pháp Phone Number Masking (PNM), thời gian bắt đầu triển khai 12/2025 và hoàn thành triển khai trong Q1/2026.
Anh review và confirm giúp em.

STT	Đầu vào	Giá trị định cỡ	Hệ thống hiện tại	Ghi chú
1	Tổng số cuộc gọi/ngày	100000	120000	Giá trị tham khảo từ hệ thống Callbot Inbound (2021)
2	Tổng số người dùng đồng thời	100	400	Giá trị tham khảo từ hệ thống Callbot Inbound (2021)
3	Tổng số cuộc gọi đồng thời	250	400	Giá trị tham khảo từ hệ thống Callbot Inbound (2021)

Em cảm ơn!

II. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

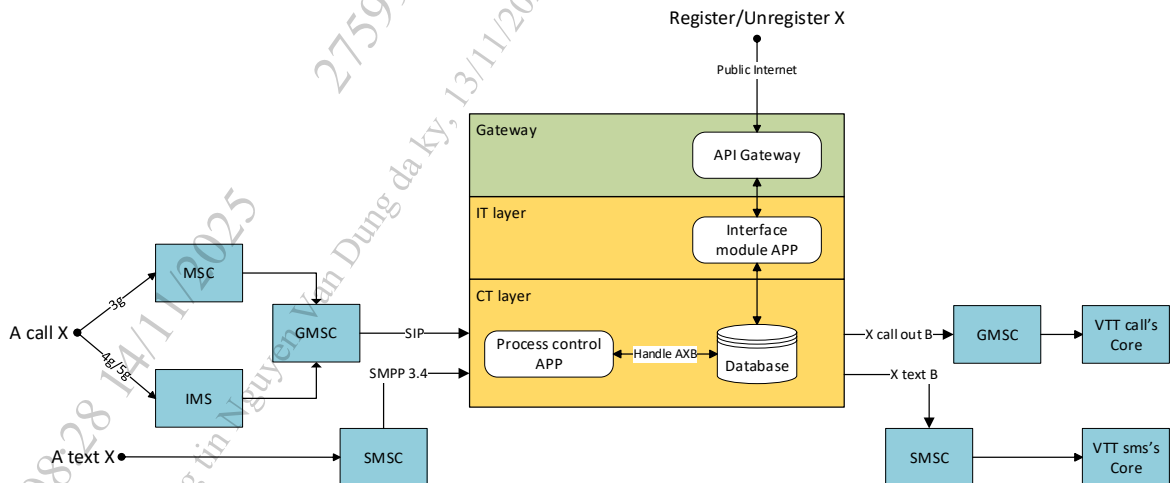
1. Quan điểm thiết kế

PNM (Phone Number Masking) là giải pháp sử dụng công nghệ số điện thoại trung gian (số ảo X) để cung cấp dịch vụ thoại/tin nhắn đến và đi cho người dùng thông qua các cuộc gọi/tin nhắn chuyển số tạm thời. Sau khi hoàn tất giao dịch, mối quan hệ ràng buộc sẽ chấm dứt, bên gọi và bên được gọi không còn có thể liên lạc với nhau thông qua số riêng tư, đảm bảo quyền riêng tư cho khách hàng.

Với các cuộc gọi thực hiện thông qua dịch vụ PNM: Tất cả các thuê bao nội mạng, ngoại mạng khi thực hiện gọi số ảo X đã được doanh nghiệp đăng ký sẽ được chuyển tiếp đến đầu số quy hoạch cho dịch vụ là XXX, rồi được đẩy vào hệ thống PNM. Hệ thống PNM tiếp nhận cuộc gọi, biến đổi và định tuyến tới đúng người nhận theo cấu hình lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của dịch vụ theo phiên. Khi giao dịch kết thúc hoặc hết phiên lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của PNM, người gọi không thể liên hệ tới người nhận thông qua số X nữa.

Việc quản lý phiên cuộc gọi, người nhận khi liên lạc thông qua số điện thoại X do hệ thống PNM thực hiện

2. Mô hình tổng thể



Hình 1: Mô hình hệ thống Phone Number Masking

Chức năng của các module:

- Gateway:
 - o API Gateway:

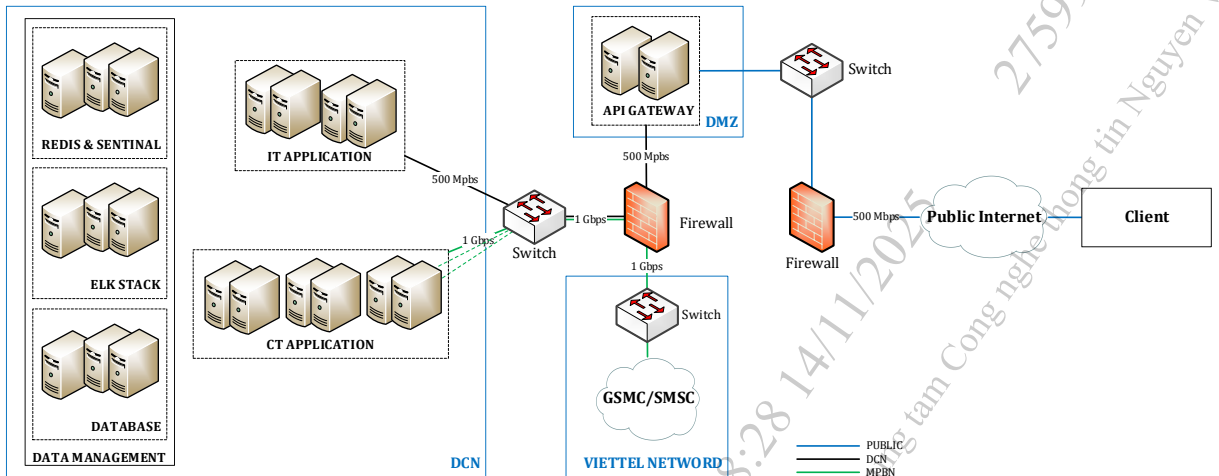
- Là điểm tiếp nhận duy nhất cho các yêu cầu từ phía client thông qua internet. Định tuyến cho các request tới các service của backend tương ứng.
- Thực hiện xác thực người dùng và kiểm tra quyền truy cập, giới hạn số lượng yêu cầu chống lạm dụng.
- Chuyển đổi định dạng yêu cầu hoặc phản hồi nếu cần
- Cân bằng tải giữa các service, ghi lại các hoạt động và dữ liệu giám sát
- IT Layer:
 - IT Application:
 - Dịch vụ cung cấp API thực tế của hệ thống
 - Thành phần xử lý logic nghiệp vụ, tương tác với cơ sở dữ liệu
 - Là thành phần chịu trách nhiệm quản lý cấu hình mapping đầu số, các mô hình triển khai của khách hàng AXB/AX/AXYB/AXxYB
- CT Layer:
 - CT Application: Gồm các thành phần kết nối, xử lý sự kiện, quản lý giao tiếp với thành phần mạng lõi khi thực hiện cuộc gọi.
 - Thành phần điều khiển cuộc gọi giao tiếp GMSC qua giao thức SIP
 - Thành phần xử lý luồng dữ liệu đa phương tiện Media Stream
 - Thành phần tiếp nhận sự kiện, xử lý và chuyển đổi tham số cuộc gọi
 - Thành phần giải mã mapping cấu hình
 - Giao tiếp với các hệ thống liên quan
 - Data Management: Bao gồm các thành phần lưu trữ, truy vấn, xử lý dữ liệu
 - Thành phần lưu trữ cấu hình hệ thống
 - Thành phần lưu trữ CDR, lưu trữ ghi âm cuộc gọi
 - Thành phần truy vấn dữ liệu cấu hình
 - Thành phần Stream dữ liệu

Công nghệ sử dụng:

- App:
 - Nginx, Xxl-job: API giao tiếp khách hàng
 - Java: Xây dựng interface, tiến trình xử lý nghiệp vụ
- Database:
 - MySQL, MongoDB, Redis, ElasticSearch
- Other:
 - Softswitch, Media Server
 - Rocket MQ

III. TÍNH TOÁN CẤU HÌNH PHẦN CỨNG

1. Mô hình vật lý

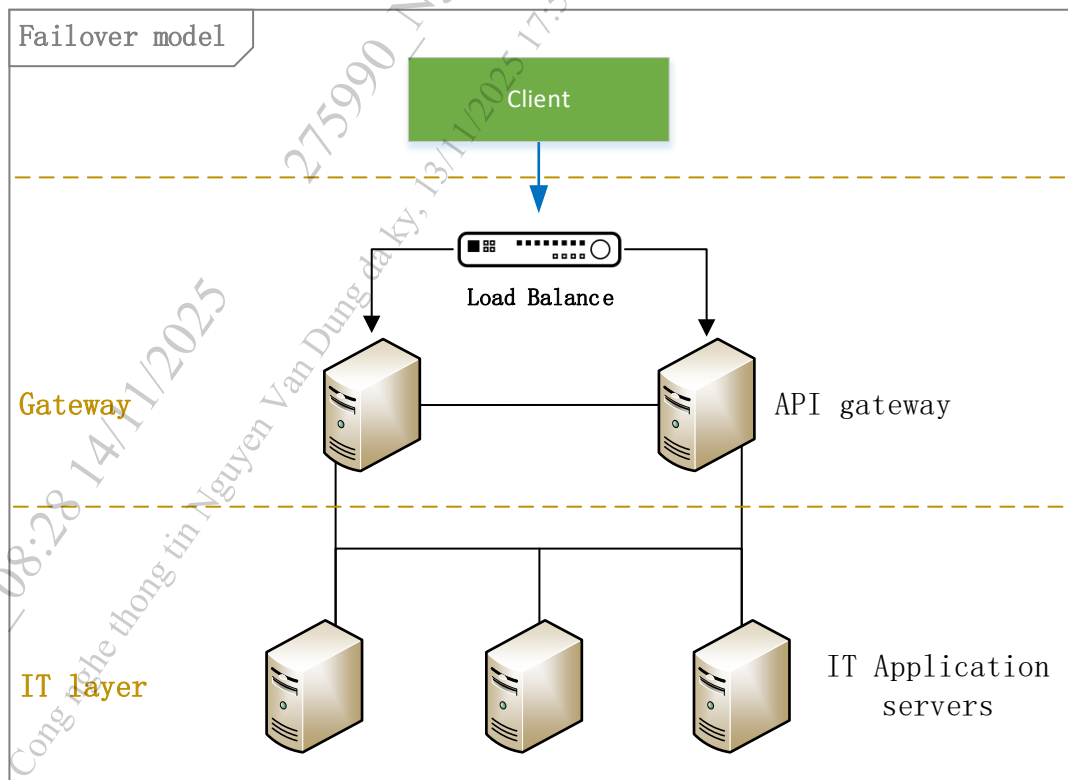


Hình 2: Mô hình vật lý thành mô tả thành hệ thống

2. Mô hình triển khai dự phòng

Kiến trúc triển khai của hệ thống được thiết kế đảm bảo HA cho các thành phần trên môi trường product.

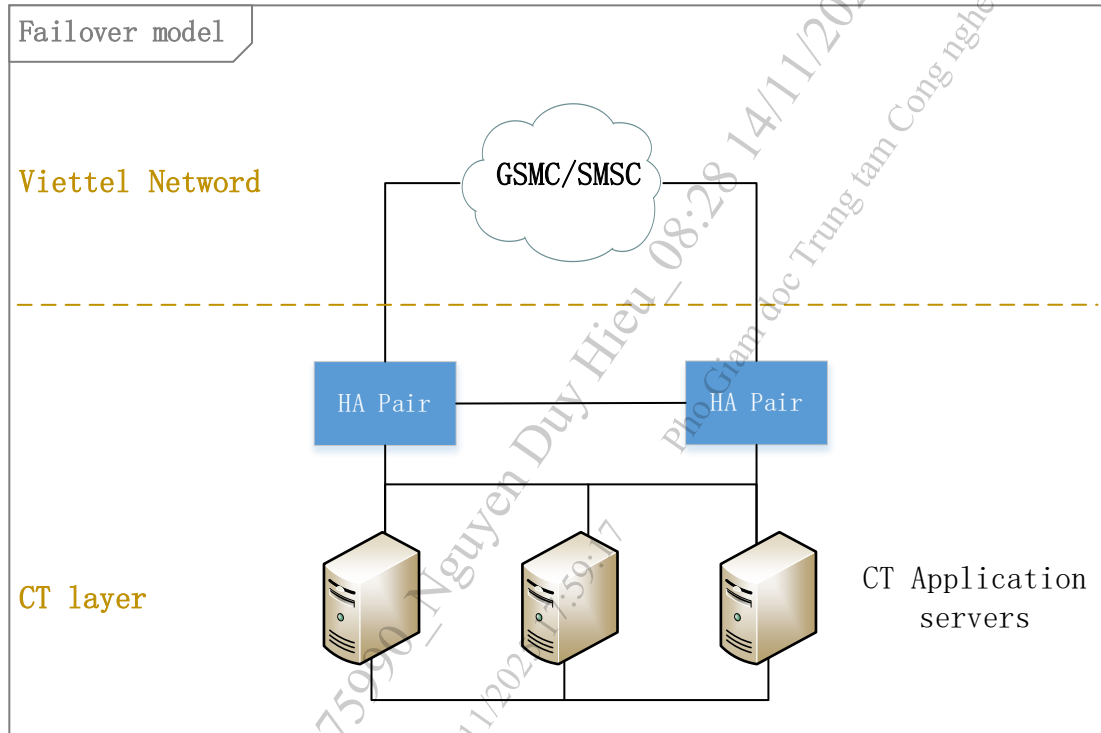
2.1. Dự phòng IT layer



Hình 3: Mô hình dự phòng tầng IT

Mô hình giao tiếp hệ thống với khách hàng sử dụng LB public kết nối với tầng Gateway, các api gateway giao tiếp trực tiếp với api backend của tầng IT layer. Kiến trúc này đảm bảo khả năng dự phòng và chuyển đổi dự phòng ở nhiều cấp độ, giúp duy trì tính khả dụng và dịch vụ ngày cả khi một số thành phần gặp sự cố.

2.2. Dự phòng CT layer



Hình 3: Mô hình dự phòng tầng CT

Trong mô hình lớp CT, có hai module “HA-Pair”. Hai module này được kết nối với máy chủ lớp CT, kiến trúc này đảm bảo rằng nếu một thành phần bị lỗi, thành phần còn lại có thể tiếp quản để duy trì tính khả dụng của các dịch vụ do lớp CT layer cung cấp.

GMSC/SMSC tương tác với các cặp HA-Pair để tạo điều kiện cho cơ chế chuyển đổi dự phòng.

3. Thông tin kết nối

STT	IP nguồn	Ip đích	Port	Mục đích
1	Internet	Application Server	443, 8443	Mở kết nối api và Internet cho phép giao tiếp

				với client của khách hàng
1	Application server	Data Management	8848,7848,9848,9849,9876,38080,6379,443,3306,8030,9010,9020,9030,18040,18060,19050,19060,8890-8900	Kết nối từ máy chủ ứng dụng đến cơ sở dữ liệu, Redis, RocketMQ để giao tiếp giữa các module trong cụm máy chủ ứng dụng
3	Application server	Application server	8000-10000	Mở kết nối để các module trong cụm server ứng dụng
4	Application server	GMSC	1000-65000 (UDP)	Mở kết nối tới hệ thống GMSC giao tiếp cho luồng thoại
5	GMSC	Application server	1000-65000 (UDP)	Mở kết nối tới hệ thống GMSC giao tiếp cho luồng thoại

4. Định cỡ thiết bị máy chủ

Định cỡ thiết bị cho hệ thống căn cứ dựa trên cơ sở của hệ thống Callbot và Callbot Inbound. Tài liệu sizing tham khảo:

[PL02_Sizing_callbot inbound CSKH_bosung2022_v1.1](#)

[PL02_Sizing_callbot inbound CSKH_bosung videobot XMKH_v1.3](#)

4.1. Định cỡ máy chủ API Gateway

Chức năng tương đương module (Gateway + Web) của hệ thống Callbot Inbound. Cấu hình cụm server đang chạy 400 CCU (2021) của hệ thống Callbot Inbound như sau:

Phân hệ	Cấu hình	IP	Số lượng
Gateway + Web	CPU = 96 Cint 2017 RAM: 64 GB SSD: 1820 GB	10.207.188.27 10.207.188.28 10.207.188.29 10.207.188.30	5

	Có card HBA	10.207.188.31	
--	-------------	---------------	--

Chức năng cũng sử dụng các module nhiều chân trên các server khác nhau, API gateway sẽ triển khai Load Balance tương tự như module (Gateway + Web) của Callbot Inbound để phân tải để, do vậy lấy tải của một server trên module (Gateway + web) để làm sở cứ định cỡ.

Đo tải thực tế khi hệ thống Callbot Inbound chạy với 270 CCU

Cấu hình hiện tại:

- Tải RAM:

```
[os_callbot@callbot_gw1 ~]$ free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           64261       32538       14032        6404       17690       18688
Swap:           8191        1145        7046
[os_callbot@callbot_gw1 ~]$
```

- Tải CPU:

```
[os_callbot@callbot_gw1 ~]$ top
top - 11:15:47 up 138 days, 18:24, 2 users, load average: 1.73, 1.74, 1.82
Tasks: 661 total, 1 running, 660 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 42.3 us, 1.5 sy, 0.0 ni, 55.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.9 si, 0.0 st
KiB Mem : 65804076 total, 23221852 free, 27444156 used, 15138068 buff/cache
KiB Swap: 8388604 total, 7168160 free, 1220444 used, 25087456 avail Mem
```

Tính toán tài nguyên CPU/RAM: Đơn vị định cỡ (CCU) căn cứ vào số lượng người dùng đồng thời (CCU = 100)

STT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Cint/1 CCU	$42.3 \times 96 / 100 / (270 / 5) \sim 0.752$	
2	RAM/1 CCU	$32538 / (270 / 5) \sim 602.56$	
3	Giá trị định cỡ (CCU)	100	
4	Cint cần cho 100 CCU	$0.752 \times 100 \sim 75.2$	
5	RAM cần cho 100 CCU	$602.56 \times 100 \sim 60256$	
6	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$75.2 \times 1.1 / 0.75 \sim 110.3$	KPI 75%
7	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$60256 \times 1.1 / 0.9 \sim 73646.3$	KPI 90%
Tổng tài nguyên phục vụ: CPU: 110.3 CINT, RAM: 73646.3 MB $\sim$ 71.92 GB			

Tính toán tài nguyên lưu trữ:

- Tải ổ cứng lưu trữ cho 60000 cuộc gọi/ngày

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
devtmpfs	32G	0	32G	0%	/dev
tmpfs	32G	0	32G	0%	/dev/shm
tmpfs	32G	3.2G	29G	10%	/run
tmpfs	32G	0	32G	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/vda1	59G	34G	23G	60%	/
/dev/mapper/vg--u01-lv--u01	886G	368G	474G	44%	/u01
/dev/mapper/vg--u02-lv--u02	788G	9.2G	739G	2%	/u02
tmpfs	6.3G	0	6.3G	0%	/run/user/1001
tmpfs	6.3G	0	6.3G	0%	/run/user/1000

Thông số	Dung lượng (GB)	Ghi chú
Dung lượng lưu trữ 60000 cuộc gọi/ngày	377	
Dung lượng lưu trữ 100000 cuộc gọi/ngày	$377/60000 \times 100000 \sim 628$	
Dữ liệu sau khi nhân hệ số dự phòng	$628/0.8 \times 1.1 \sim 863.5$	KPI = 80% Tỉ lệ sai số : 1.1
Tổng tài nguyên lưu trữ: 863.5 GB		

Tổng tài nguyên đảm bảo cho module API Gateway:

CPU: 110.3 Cint

RAM: 71.92 GB

STORAGE: 863.5 GB

Đề xuất cấu hình:

Đề xuất cấu hình N = 2 (đã đảm bảo nguyên tắc dự phòng vì module sử dụng mô hình Active-Active)

Phân hệ	Cấu hình	Số lượng
API Gateway	CPU = 60 Cint 2017 RAM = 36 GB HDD = 500 GB	2

4.2. Định cỡ cụm máy chủ phân hệ IT Application

Chức năng tương đương module Chatbot core của hệ thống Callbot Inbound.

Cấu hình cụm server đang chạy 400 CCU (2021) cho module Chatbot core của hệ thống Callbot Inbound như sau:

Phân hệ	Cấu hình	IP	Số lượng
Chatbot core	CPU = 96 Cintel 2017 RAM: 64 GB SSD = 1800 GB	10.207.188.23 10.207.188.24 10.207.188.25 10.207.188.26	4

Chức năng cũng sử dụng các module nhiều chân trên các server khác nhau, phân hệ IT Application sẽ triển khai Load Balance tương tự như module Chatbot core của Callbot Inbound để phân tải đều, do vậy lấy tải của một server trên module Chatbot core để làm sở cứ định cỡ.

Đo tải thực tế khi hệ thống Callbot Inbound chạy với 340 CCU

Cấu hình hiện tại:

– Tải RAM:

```
[os_callbot@callbot_botcore1 ~]$ free -m
```

	total	used	free	shared	buff/cache	available
Mem:	64261	44417	2844	3264	17000	10157
Swap:	8191	1972	6219			

– Tải CPU:

```
Tasks: 382 total, 1 running, 381 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 48.2 us, 0.1 sy, 0.0 ni, 51.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem : 65804076 total, 3270844 free, 50408612 used, 12124620 buff/cache
KiB Swap: 8388604 total, 6417056 free, 1971548 used. 5596544 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
34983	os_call+	20	0	44.4g	17.0g	8464	S	824.3	27.1	54814:29	java
36451	os_call+	20	0	44.5g	16.8g	7912	S	94.4	26.7	24447:59	java
52242	os_call+	20	0	153300	4184	596	S	24.9	0.0	0:03.89	python
52238	os_call+	20	0	153300	4184	604	S	24.6	0.0	0:04.80	python
52231	os_call+	20	0	153300	4176	604	S	24.3	0.0	0:04.03	python
52240	os_call+	20	0	153300	4184	604	S	24.2	0.0	0:04.42	python

Tính toán tài nguyên CPU/RAM: Đơn vị định cỡ (CCU) căn cứ vào số lượng cuộc gọi đồng thời (CCU = 250)

STT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Cintel/1 CCU	$48.2 \times 96 / 100 / (340 / 4) \sim 0.544$	
2	RAM/1 CCU	$44417 / (340 / 4) \sim 522.553$	
3	Giá trị định cỡ (CCU)	250	

4	Cint cần cho 250 CCU	$0.544 \times 250 \sim 136$	
5	RAM cần cho 250 CCU	$522.553 \times 250 \sim 130638$	
6	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$136 \times 1.1 / 0.75 \sim 200$	KPI 75%
7	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$130638 \times 1.1 / 0.9 \sim 159669$	KPI 90%
Tổng tài nguyên phục vụ: CPU: 200 CINT, RAM: 159669 MB $\sim$ 156 GB			

Tính toán tài nguyên lưu trữ:

- Tải ổ cứng lưu trữ 60000 cuộc gọi/ngày

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
devtmpfs	32G	0	32G	0%	/dev
tmpfs	32G	0	32G	0%	/dev/shm
tmpfs	32G	3.2G	29G	10%	/run
tmpfs	32G	0	32G	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/vda1	59G	36G	21G	64%	/
/dev/mapper/vg--u02-lv--u02	788G	529G	219G	71%	/u02
/dev/mapper/vg--u01-lv--u01	886G	439G	403G	53%	/u01
tmpfs	6.3G	0	6.3G	0%	/run/user/1001
tmpfs	6.3G	0	6.3G	0%	/run/user/1000

Thông số	Dung lượng (GB)	Ghi chú
Dung lượng lưu trữ 60000 cuộc gọi/ngày	968	
Dung lượng lưu trữ 100000 cuộc gọi/ngày	$968 / 60000 \times 100000 \sim 1614$	
Dữ liệu sau khi nhân hệ số dự phòng	$1614 / 0.8 \times 1.1 \sim 2220$	KPI = 80% Tỉ lệ sai số : 1.1
Tổng tài nguyên lưu trữ: 2220 GB		

Tổng tài nguyên đảm bảo cho module IT Application

CPU: 200 Cint

RAM: 156 GB

STORAGE: 2220 GB

Đề xuất cấu hình:

Đề xuất cấu hình N = 4 (đã đảm bảo nguyên tắc dự phòng vì module sử dụng mô hình Active-Active)

Phân hệ	Cấu hình	Số lượng
---------	----------	----------

IT Application	CPU = 54 Cintel 2017 RAM = 39 GB HDD = 550 GB	4
----------------	---	---

4.3. Định cỡ cụm máy chủ phân hệ CT Application

Chức năng tương đương module ASR và TTS của hệ thống Callbot Inbound.
Cấu hình cụm server đang chạy 400 CCU (2021) cho module ASR và TTS của hệ thống Callbot Inbound như sau:

Phân hệ	Cấu hình	IP	Số lượng
ASR và TTS	CPU = 280 Cintel 2017 RAM = 256 GB SSD = 1500 GB	10.207.188.1 10.207.188.2 10.207.188.3 10.207.188.4	4

Chức năng cũng sử dụng các module nhiều phân hệ trên các server khác nhau, phân hệ CT Application sẽ triển khai Load Balance tương tự như module ASR và TTS của Callbot Inbound để phân tải đều, do vậy lấy tải của một server trên module ASR và TTS core để làm sở cứ định cỡ

Đo tải thực tế khi hệ thống Callbot Inbound chạy với 100 CCU trên module ASR và TTS

Cấu hình hiện tại:

- Tải RAM và Ổ cứng:


```
[os_callbot@hlc7f-vtt01-gpu-1020718801 ~]$ free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          257424        211316         6615        10546        39493        26905
Swap:          32767         30180         2587

[os_callbot@hlc7f-vtt01-gpu-1020718801 ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        126G   0    126G   0% /dev
tmpfs           126G  48K   126G   1% /dev/shm
tmpfs           126G  4.0G   122G   4% /run
tmpfs           126G   0    126G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/centos-root    50G   11G   40G  22% /
/dev/mapper/centos-home    761G  562G  199G  74% /u01
/dev/sda2             506M  187M  320M  37% /boot
/dev/mapper/centos-var     50G   38G   13G  76% /var
/dev/sda1             512M   12M  501M   3% /boot/efi
10.254.165.28:/callbot_gpu01 3.0T  2.7T  338G  90% /data_nas01
10.254.165.28:/callbot_gpu05 3.0T  429G  2.6T  14% /data_nas05
10.254.165.28:/callbot_gpu02 3.0T  2.6T  477G  85% /data_nas02
10.254.165.28:/callbot_gpu04 3.0T  216G  2.8T   8% /data_nas04
10.254.165.28:/callbot_gpu03 3.0T   1.2T  1.9T  39% /data_nas03
10.254.165.28:/callbot_gpu06 3.0T   2.6T  427G  87% /data_nas06
tmpfs              26G   0     26G   0% /run/user/1001
```

– Tải CPU:

```
top - 15:25:54 up 673 days, 15:04, 1 user, load average: 22.60, 10.33, 4.66
Tasks: 1161 total, 36 running, 1115 sleeping, 0 stopped, 10 zombie
%Cpu(s): 40.6 us, 0.7 sy, 0.0 ni, 58.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.2 si, 0.0 st
KiB Mem : 26360305+total, 6789924 free, 21640160+used, 40411528 buff/cache
KiB Swap: 33554428 total, 2538372 free, 31016056 used, 27539156 avail Mem
```

Tính toán tài nguyên CPU/RAM: Đơn vị định cỡ (CCU) dựa vào tổng số cuộc gọi đồng thời cần phải xử lý (CCU = 250)

STT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	Cint/1 CCU	$40.6 \times 288 / 100 / 100 \sim 1.169$	
2	RAM/1 CCU	$211316 / 100 \sim 2113.16$	
3	Giá trị định cỡ (CCU)	250	
4	Cint cần cho 250 CCU	$1.169 \times 250 \sim 292.25$	
5	RAM cần cho 250 CCU	$2113.16 \times 250 \sim 528290$	
6	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$292.25 \times 1.1 / 0.75 \sim 429$	KPI 75%
7	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI	$528290 \times 1.1 / 0.9 \sim 645687$	KPI 90%
Tổng tài nguyên phục vụ : CPU: 429 CINT, RAM: 645687 MB ~ 631 GB			

Tính toán tài nguyên lưu trữ:

– Tải 2021 của hệ thống Callbot khi lưu trữ cho 120000 cuộc gọi/ngày

Thông số	Dung lượng (GB)	Ghi chú
Dữ liệu của 120000 cuộc gọi/ngày	9.7 (TB)	
Dữ liệu của 100000 cuộc gọi/ngày	$9.7 \times 100000 / 120000 = 8.08$ (TB)	
Dữ liệu sau khi nhân hệ số dự phòng	$8.08 \times 1.1 / 0.8 = 11.1$ (TB)	KPI = 80% Tỉ lệ sai số : 1.1
Tổng tài nguyên lưu trữ: 11.1 TB		

- Tải I/O của server khi chạy với CCU = 100 (lấy theo thông số hiện tại tháng 11/2025) trên 1 server chạy module thực tế của Callbot Inbound.

```

Last login: Wed Nov  5 15:13:37 2025 from 10.60.129.112
[os_callbot@callbot_bal ~]$ df -h
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs                   32G         0   32G   0% /dev
tmpfs                      32G         0   32G   0% /dev/shm
tmpfs                      32G      3.2G   29G  11% /run
tmpfs                      32G         0   32G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1                  59G      48G   9.1G  84% /
/dev/mapper/vg--u01-lv--u01 886G     187G   655G  23% /u01
tmpfs                      32G         0    6.3G   0% /run/user/1001
tmpfs                      6.3G         0    6.3G   0% /run/user/1000
10.208.213.54:/vtt_callbot 18T      1.3T   17T   8% /data_nas
[os_callbot@callbot_bal ~]$ iostat -x
Linux 3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64 (callbot_gwl) 11/05/2025 _x86_

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           1.55    0.00    1.20    0.01    0.01   97.23

Device:            rrqm/s  wrqm/s     r/s     w/s  rkB/s  wkB/s
vda                 0.00    4.83   162.11   279.97    4.83   70.62
vdb                 0.01  109.36   283.06   952.48   111.53  819.70
vdc                 0.00    0.00   386.08   423.08   102.85   21.89
dm-0                0.00    0.00    1.00    0.07    14.22   21.89
[os_callbot@callbot_bal ~]$

```

Tổng tải RW = $(162.11 + 283.06 + 386.08) + (279.97 + 952.48 + 423.08) = 2486.78$

Nhu cầu tải đáp ứng cho 250 CCU là $/100 \times 250 \sim 6217$

Tổng tài nguyên đảm bảo cho module CT Application

CPU: 429 Cint

RAM: 631 GB

STORAGE: 11.1 TB

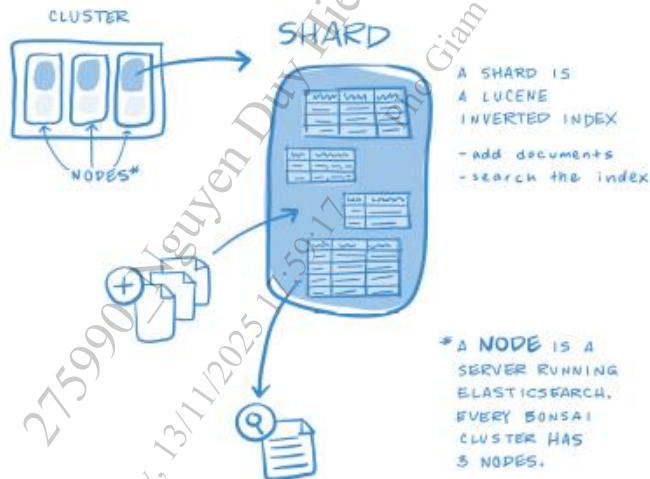
Yêu cầu SSD để đảm bảo đọc/ghi nhanh trong quá trình xử lý cuộc gọi, đấu nối và xử lý với các tổng đài mạng core. (Theo đề xuất của đầu mỗi phát triển sản phẩm – đối tác CAIH, Trung Quốc).

Đề xuất cấu hình: Đề xuất cấu hình N = 10 (để đảm bảo nguyên tắc dự phòng N + 1 cho module) lựa chọn như bảng sau

Phân hệ	Cấu hình	Số lượng
Application server	CPU = 48 Cintel 2017 RAM = 64 GB SSD = 1 TB	11

4.4. Định cỡ máy chủ ELK Stack

Mô hình triển khai ELK 3 node.



- Tập hợp các node hoạt động cùng với nhau, chia sẻ với nhau cùng một thuộc tính cluster name. Chính vì thế cluster sẽ được xác định bằng một tên riêng và không được phép trùng lặp.
- Mỗi cluster có một node chính gọi là master, node master được lựa chọn một cách tự động và có thể thay đổi nếu như có sự cố xảy ra. Một cluster có thể bao gồm nhiều nodes. Các nodes có thể hoạt động trên cùng một server. Tuy nhiên trên thực tế, một cluster sẽ gồm nhiều nodes hoạt động trên các server khác nhau để đảm bảo nếu một server gặp sự cố thì các node trên các server khác có thể hoạt động đầy đủ chức năng. Các node có thể tìm thấy nhau để hoạt động trên cùng 1 cluster thông qua giao thức Unicast.

Dựa vào cụm ELK của hệ thống Callbot Inbound, cấu hình server chạy thực tế cho 400 CCU (năm 2021) như sau:

Cấu hình hiện tại:

Phân hệ	Cấu hình	IP	Số lượng
ELK Stack	CPU = 96 Cint 2017	10.207.188.42	3
	RAM = 64 GB	10.207.188.43	
	SSD = 3400 GB	10.207.188.44	

Tính toán tài nguyên CPU/RAM: Đơn vị định cỡ (CCU) dựa vào số cuộc gọi đồng thời (CCU = 250)

- Do số người dùng đồng thời định cỡ là 250 CCU, đề xuất tài nguyên CPU/RAM bằng 1/2 tài nguyên ELK của hệ thống Callbot Inbound.

Tính toán tài nguyên lưu trữ:

- Tải ổ cứng tương ứng lưu trữ với 120000 cuộc gọi/ngày

```
ios_callbot@callbot_elk1 ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        32G   0    32G   0% /dev
tmpfs           32G   0    32G   0% /dev/shm
tmpfs           32G   3.2G  29G   10% /run
tmpfs           32G   0    32G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/vda1       59G   21G   37G   36% /
/dev/mapper/vg--u01-lv--u01 1.6T  583G  913G   39% /u01
/dev/mapper/vg--u02-lv--u02 1.7T 1001G  588G   64% /u02
tmpfs           6.3G   0    6.3G   0% /run/user/1001
tmpfs           6.3G   0    6.3G   0% /run/user/1000
```

Thông số	Dung lượng (GB)	Ghi chú
Dữ liệu lưu trữ cho 120000 cuộc gọi/ngày	1584	
Dữ liệu lưu trữ cho 100000 cuộc gọi/ngày	$(1584*3)*100000/120000 \sim 3960$	
Dữ liệu sau khi nhân hệ số dự phòng	$3960*1.1/0.8 = 5445$	KPI = 80% Tỉ lệ sai số : 1.1
Tổng tài nguyên lưu trữ: 5445 GB ~ 5.3 TB		

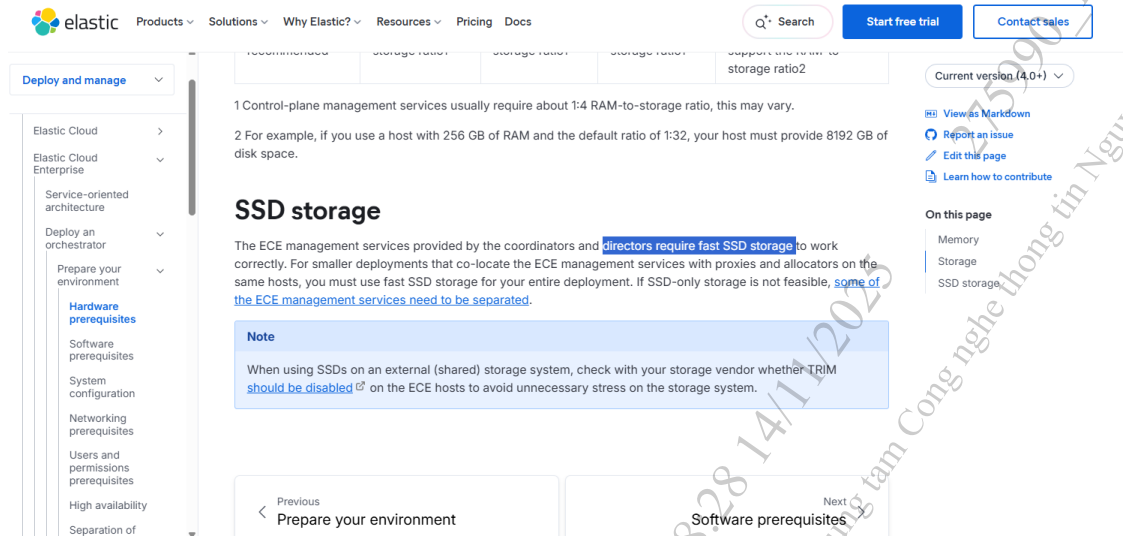
Vậy tài nguyên đảm bảo cho ELK Stack như sau:

CPU: 144 Cint

RAM: 96 GB

STORAGE: 5.3 TB

Yêu cầu sử dụng ổ cứng SSD đảm bảo hiệu năng cho ứng dụng



Đường dẫn tham khảo: <https://www.elastic.co/docs/deploy-manage/deploy/cloud-enterprise/ece-hardware-prereq>

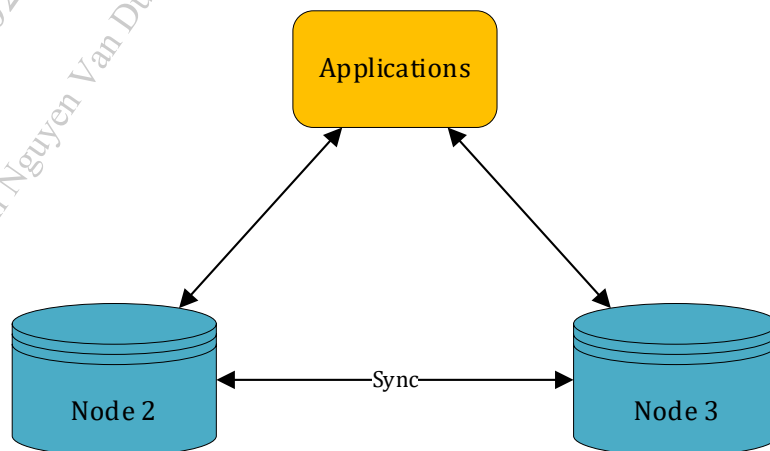
Đề xuất cấu hình:

Mô hình ELK cluster 3 node đảm bảo dự phòng cho module, đề xuất bảng cấu hình sau

Phân hệ	Cấu hình	Số lượng
ELK Stack	CPU = 48 Cint 2017 RAM = 32 GB SSD = 1.5 TB	3

4.5. Định cỡ cụm máy chủ Database

Mô hình sử dụng cài đặt DB với 2 Node, chạy trên mô hình Active-Standby đảm bảo tính sẵn sàng và nhất quán giữa các cơ sở dữ liệu



- Dữ liệu chỉ thực hiện ghi trên 1 node và sẽ tự động đồng bộ sang node còn lại theo chu kỳ.
- Khi node Active bị lỗi, dữ liệu sẽ được ghi vào 1 node còn lại. Khi node hoạt động trở, nó sẽ được đồng bộ dữ liệu từ các node khác
- DB dự kiến lựa chọn triển khai: MySQL

Dựa vào cụm Database của hệ thống Callbot Inbound, cấu hình server chạy thực tế cho 400 CCU (năm 2021) như sau:

Phân hệ	Cấu hình	IP	Số lượng
Database Maria DB	CPU = 280 Cintel 2017 RAM = 96 GB SSD: 2 TB	10.207.191.9 10.207.191.10 10.207.191.11	3

Tính toán tài nguyên CPU/RAM: Đơn vị định cỡ (CCU) dựa vào số lượng cuộc gọi đồng thời (CCU = 250)

- Với 250 CCU định cỡ đầu vào, sử dụng cấu hình server bằng 1/2 cấu hình cụm Database của Callbot Inbound

Tính toán tài nguyên lưu trữ:

- Sở cứ tính toán trên cấu hình lưu trữ thực tế của hệ thống Callbot Inbound. Định cỡ cho hệ thống chạy 250 CCU

Thông số	Dung lượng (GB)	Ghi chú
Dữ liệu lưu trữ cho 400 CCU	2	
Dữ liệu lưu trữ cho 250 CCU	$2 \times 250 / 400 \sim 1.25$	
Dữ liệu sau khi nhân hệ số dự phòng	$1.25 / 0.8 \times 1.1 \sim 1.7$	KPI = 80% Tỉ lệ sai số: 1.1
Tổng tài nguyên lưu trữ: 1.7 TB		

- Yêu cầu chia phân vùng:
 - Phân vùng /data: 1 TB
 - Phân vùng /backup: 500 GB
 - Phân vùng /log: 200 GB

Tổng tài nguyên ổ cứng cho phân vùng database: 1.7 TB trên 1 server.

Đề xuất cấu hình:

Đề xuất cầu hình N = 2 (đã đảm bảo nguyên tắc dự phòng vì module sử dụng mô hình Active-Standby)

Phân hệ	Cấu hình bổ sung	Số lượng
Database	CPU = 96 Cint 2017 RAM = 48 GB HDD = 1.7 TB /data: 1 TB /backup: 500 GB /log: 200 GB	2

4.6. Định cỡ cụm máy chủ Redis

Tham khảo cụm Redis của hệ thống Callbot.

Hiện tại hệ thống Callbot đang xử lý trung bình 250000 cuộc gọi một ngày và đang sử dụng Redis để cache dữ liệu User.

Hệ thống tham chiếu đang sử dụng 3 máy chủ với cấu hình: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz, 32 cores, 100 Cint 2017 (32vCPU), 64 GB RAM

Cấu hình hiện tại:

– Cấu hình CPU:

```
[os_callbot@callbot_redis1 ~]$ lscpu
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 60
On-line CPU(s) list: 0-59
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 1
Socket(s): 60
NUMA node(s): 1
Vendor ID: GenuineIntel
CPU family: 6
Model: 85
Model name: Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
Stepping: 4
CPU MHz: 2902.968
BogoMIPS: 5905.93
Hypervisor vendor: KVM
Virtualization type: full
L1d cache: 32K
L1i cache: 32K
L2 cache: 4096K
L3 cache: 16384K
NUMA node0 CPU(s): 0-59
Flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology eagerfpu pni pclmulqdq sse3 fma c
x16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mp
x avx512f avx512dq rdseed adx map clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 arat pku ospke avx512_vnni md_clear spec_ctrl intel_stibp
[os_callbot@callbot_redis1 ~]$
```

– Tải RAM

```
[os_callbot@callbot_redis1 ~]$ free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           64256        8388        30823         3266        25045        45208
Swap:           8191           11         8180
[os_callbot@callbot_redis1 ~]$
```

Tính toán tài nguyên CPU/RAM:

Đề xuất sử dụng cấu hình CPU/RAM của cụm Redis tương tự Callbot.

Tính toán tài nguyên lưu trữ:

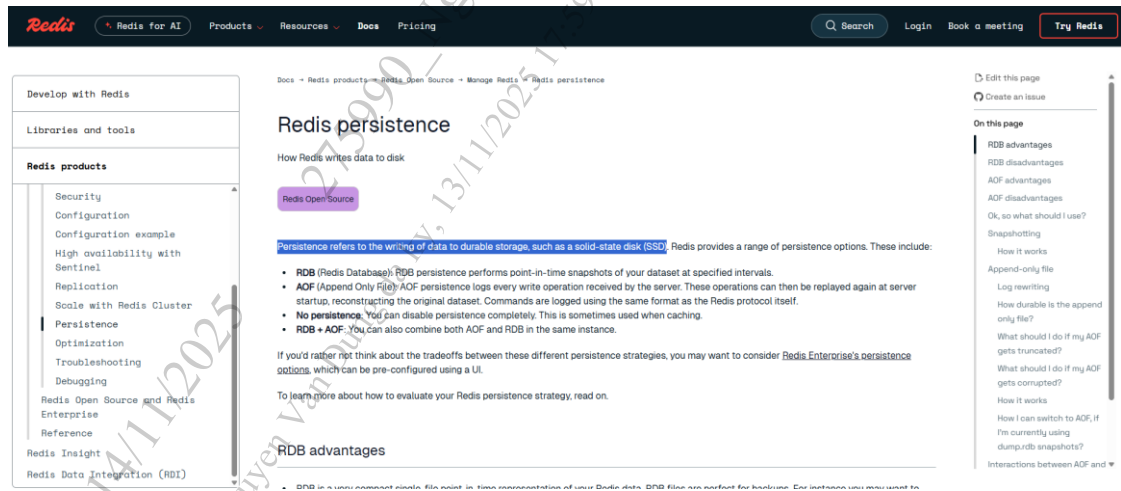
Lưu trữ thông tin giao dịch với khoảng 30KB / giao dịch (thông tin đơn hàng, cấu hình user, kênh)

Thông số	Dung lượng (GB)	Ghi chú
Dữ liệu của 1 server	30 (KB) * 100000 ~ 3 GB	
Dữ liệu của 3 server	9	
Dữ liệu lưu trữ 180 ngày	9 * 180 ~ 1620	
Dữ liệu sau khi nhân hệ số dự phòng	$1620/0.8*1.1 = 2227$	KPI = 80% Tỉ lệ sai số: 1.1
Tổng tài nguyên lưu trữ: 2227 GB		

Lập bảng giá trị với CPU và ổ cứng

Giá trị N	Cint CPU (Cint)	HDD (GB)
1	200	2227
2	100	1113

Yêu cầu sử dụng ổ cứng SSD đảm bảo hiệu năng cho dịch vụ



Đường link tham khảo:

https://redis.io/docs/latest/operate/oss_and_stack/management/persistence/

Đề xuất cấu hình:

Mô hình Redis cluster 3 node đảm bảo dự phòng cho module, đề xuất bảng cấu hình sau

Phân hệ	Cấu hình	Số lượng
---------	----------	----------

Redis	CPU 100 Cint 2017 RAM 64 GB SSD 1 TB	3
-------	--	---

4.7. Định cỡ băng thông

Bandwidth giao tiếp đi và đến theo luồng voice.

Tính toán cho luồng voice:

CCU: 250

Băng thông bit rate cho 1 audio 44100 Hz, 2 channel, dạng wav file, 16bit là:

$$44100 * 16 * 2 = 1411200 \text{ bps} \sim 1411.2 \text{ kbps}$$

Băng thông bổ sung cho 250 CCU: $250 * 1411.2 * K = 423.36 \text{ Mbps}$ (K dự phòng lấy bằng 1.2)

Công thức tính:

Audio Bit Rate Calculator	Uncompressed	Compressed
Sample Rate (Hz)	44100	
Word Length (bits)	16	
Channels	2	
Bit Rate (kbps, CBR)	1411.20	1411.20
MB per hour	620.2	620.2

Audio Bit Rate Calculator

Inputs are sample rate (Hz), bit depth (bits), and the number of channels (mono = 1, stereo = 2, multi-track > 2). Examples of typical values are:

- CD Audio - 44,100 Hz sample rate, 16-bit word depth, 2-channel (stereo)
- DAT - 48,000 Hz sample rate, 16-bit word depth, 2-channel (stereo)
- BWF - Although this can be any sample rate and bit depth supported by WAVE, the most common values are 96,000 Hz sample rate, 24-bit word depth, 2-channel (stereo)

With the above information, you can also compute the file size if you know the duration of your audio (number of minutes) and have one or more files of about the same duration.

Link tham khảo:

http://www.theaudioarchive.com/TAA_Resources_File_Size.htm

Đề xuất thông lượng cần thiết > 424 Mbps

IV. TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT

STT	PHÂN HỆ	CẤU HÌNH	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	API Gateway	CPU = 60 Cint 2017 RAM = 36 GB HDD = 500 GB 2 server có IP Public	2	Ảo hóa Cấp phát IP public giao tiếp bên ngoài thông qua LB
2	IT Application	CPU = 54 Cint 2017 RAM = 39 GB HDD = 550 GB	4	Ảo hóa
3	CT Application	CPU = 48 Cint 2017 RAM = 64 GB SSD = 1 TB 6 server có IP MPBN	11	Ảo hóa Yêu cầu SSD đảm bảo xử lý để xử lý nghiệp vụ với mạng lõi. Cấp phát IP MPBN giao tiếp GMSC
4	Database	CPU = 96 Cint 2017 RAM = 48 GB HDD = 1.7 TB Phân vùng: /data: 1 TB /backup: 500 GB /log: 200 GB	2	Ảo hóa
5	Redis	CPU 100 Cint 2017 RAM 64 GB SSD 1 TB	3	Ảo hóa Yêu cầu SSD đảm bảo hiệu năng cho thành phần
6	ELK	CPU = 48 Cint 2017 RAM = 32 GB SSD = 1.5 TB	3	Ảo hóa Yêu cầu SSD đảm bảo hiệu năng cho thành phần
7	LB	Bảng thông của LB giao tiếp với Internet = 500 Mbps	1	LB public giao tiếp ra Internet
8	Bảng thông	Thông lượng kết nối giữa cụm IT Application với Internet 500 Mbps Thông lượng kết nối giữa các cụm CT Application với hạ tầng mạng core 1 Gbps		

PHÒNG CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG



Phạm Nam Hải

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ



Nguyễn Văn Dũng

Danh sách ký duyệt

STT	Người ký	Đơn vị	Thời gian ký	Ý kiến
1	NGUYỄN VĂN DŨNG	Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Trung tâm Công nghệ - Tổng Công ty Viễn thông Viettel	13/11/2025 17:59:17	
2	PHẠM NAM HẢI	Trưởng phòng Công nghệ hệ thống - Phòng Công nghệ hệ thống - Trung tâm Công nghệ thông tin - Tổng Công ty Viễn thông Viettel	13/11/2025 13:36:59	